Proyecto de Grado Superior ASIX

Memoria inicial (anteproyecto)

ServerFort

Infraestructura Ubuntu Server segura, monitorizada y automatizada

Hugo Poblaciones

Sergi Blanca

Unai Hervella

Proyecto Optativo ASIX / DAM

Jass Riahi

1. Introducción

1.1 De qué va el proyecto

ServerFort consiste en montar una infraestructura de empresa pequeña con Ubuntu Server: servidores, red, seguridad y copias de seguridad. La idea es que, una vez montada, se mantenga casi sola y que nadie tenga que estar todo el día pendiente.

1.2 El problema

Muchas pymes ponen un servidor Linux sin un firewall bien configurado, sin backups automáticos y sin nadie que vigile si algo falla. Como normalmente no tienen un administrador de sistemas a jornada completa, los problemas se detectan tarde. Si entra alguien que no debe o se estropea un disco, ya se ha perdido tiempo o datos. Un fallo así puede parar el negocio varios días, por eso creemos que merece la pena resolverlo.

1.3 Para quién está pensado

- Una pyme o un departamento de IT pequeño que no tiene un administrador de sistemas a tiempo completo.
- Una organización que necesite red, servicios (web, archivos, DNS…) y acceso remoto seguro sin depender de terceros.
- Nosotros mismos, ya que nos sirve para poner en práctica lo aprendido en el ciclo.

1.4 Objetivos

Queremos pasar de un Ubuntu Server sin configurar a una pequeña infraestructura de empresa. Para ello vamos a:

- Diseñar una red separada por zonas, con DMZ, servidores y acceso remoto.
- Montar los servicios: DNS, DHCP, Apache, archivos y VPN.
- Proteger el sistema con firewall, permisos y auditoría (y IDS/IPS si nos da tiempo).
- Controlar el estado de las máquinas con Prometheus, logs y alertas.
- Automatizar tareas con Ansible y scripts.
- Hacer copias de seguridad y probar a restaurarlas, con un plan de recuperación ante desastres.

1.5 Qué aporta de diferente

No nos queremos quedar solo en instalar un servidor. Vamos a simular ataques y fallos (un escaneo con Nmap, un servicio caído, un disco lleno) para comprobar que la seguridad y las alertas funcionan de verdad. Además, todo se hará con Ansible

para poder repetir la instalación desde cero en pocos minutos, y juntamos redes, seguridad, monitorización y recuperación en el mismo proyecto.

1.6 Estado del proyecto

Esta memoria se ha escrito **antes de empezar el proyecto**, así que todavía no hay resultados. Aquí explicamos qué queremos hacer, cómo lo vamos a organizar y cómo comprobaremos que funciona. Todo lo que aparece es una previsión y puede cambiar durante el curso.

Las decisiones concretas (programas que usaremos, direcciones IP, configuraciones) las iremos tomando en cada sprint. Los resultados, las pruebas y las conclusiones se añadirán en la memoria final.

2. Alcance

Parte	Qué incluye
Imprescindible (MVP)	Red separada, DNS/DHCP, servidor web, firewall, backups y monitorización básica con Prometheus y Grafana.
Ampliaciones	Suricata (IDS/IPS), LDAP/FreeIPA y servicios en contenedores Docker.
Fuera del alcance	Programar aplicaciones propias y montarlo en hardware real. Todo se hace con máquinas virtuales.

2.1 Máquinas virtuales

Usaremos dos máquinas virtuales:

- **Ubuntu Server**, donde están los servicios.
- **Ubuntu Client**, desde donde hacemos todas las pruebas contra el servidor y nos conectamos a él de forma remota.

3. Arquitectura

La infraestructura se divide en estas partes:

- **Internet**: entrada y salida de tráfico.
- **Firewall**: NAT, reglas, VPN y separación de redes.
- **DMZ**: web y servicios que se publican.
- **LAN / usuarios**: acceso a los recursos internos.
- **Servidores**: DNS, LDAP, archivos, monitorización y backup.
- **Laboratorio**: pruebas de seguridad controladas.

El esquema de red se hará en el Sprint 1 y se añadirá a la memoria final.

4. Red (previsión)

Vamos a dividir la red en cinco VLAN para separar cada función y que, si pasa algo en una zona, no afecte a todas.

VLAN	Nombre	Para qué sirve	Red
10	Administración	Gestionar equipos y servidores	Por definir
20	Usuarios	Acceso a recursos de la empresa	Por definir
30	Servidores	Servicios internos	Por definir
40	DMZ	Servicios expuestos	Por definir
50	Laboratorio	Pruebas y pentesting	Por definir

Usaremos IPv4, DHCP, DNS y reglas de firewall entre las zonas. La idea es bloquear todo por defecto y abrir solo lo necesario.

Las subredes y las reglas concretas entre VLAN se definirán en el Sprint 1 y el Sprint 3.

5. Servicios

- **DNS y DHCP**: resolución de nombres y configuración automática de la red. Los programas concretos se elegirán en el Sprint 2.
- **SSH**: administración remota con claves.
- **Web**: Apache con HTTPS, en la DMZ. El dominio y el certificado se decidirán en el Sprint 2.
- **Archivos**: Samba con permisos por usuario y grupo, para que cada usuario solo vea sus cosas.
- **VPN**: WireGuard para conectarse desde fuera de forma segura.

5.1 Configuración

La configuración de cada servicio se documentará durante los Sprints 2 y 3 y se incluirá en la memoria final.

6. Seguridad

Medidas que vamos a aplicar:

- SSH solo con clave y sin acceso directo como root.
- Instalar solo los servicios necesarios y mantener el sistema actualizado.
- Usar sudo, grupos y permisos, con política de contraseñas.
- Firewall con puertos mínimos y reglas por zonas.
- Suricata para detectar tráfico sospechoso (ampliación).

La herramienta de firewall y su configuración se decidirán en el Sprint 3.

7. Monitorización

- **Prometheus** recoge métricas de los servidores y servicios.
- **Grafana** muestra gráficas de CPU, RAM, disco, red y disponibilidad.
- **Alertmanager** avisa cuando hay una incidencia.
- Los **logs** se centralizan para poder revisarlos.

Los paneles y las alertas concretas se definirán en el Sprint 4.

8. Copias de seguridad

Seguiremos la regla 3-2-1: tres copias, en dos tipos de soporte y una de ellas fuera. Las copias serán diarias, semanales y mensuales, con un tiempo de retención. Se comprimen, se cifran y se guardan en un sitio distinto al servidor. También se comprobará automáticamente que las copias están bien, y probaremos a borrar datos del laboratorio y recuperarlos.

La herramienta, lo que se copia y el tiempo de retención se definirán en el Sprint 5.

8.1 Plan de recuperación (Disaster Recovery)

El plan de recuperación se redactará en el Sprint 5. Este plan consistirá en un plan por si una de las máquinas virtuales se rompe, recuperarla a través de una copia.

9. Automatización

- **Ansible**: usuarios, paquetes, SSH, firewall y servicios.
- **Scripts**: backups, comprobaciones y mantenimiento.
- **Docker/Podman**: para algunos servicios (ampliación).

Para montar todo en máquinas nuevas, se ejecutaría el playbook principal:

```
-ansible-playbook -i inventory/hosts.ini site.yml
```

La estructura del repositorio se definirá al empezar el proyecto.

10. Pruebas de seguridad

Haremos las pruebas siguiendo este ciclo: ataque o fallo → detección → corrección → validación (comprobar otra vez que está arreglado).

- Servidor caído.
- Disco lleno.
- Servicio parado.
- Intentos de acceso por SSH.
- Escaneo de puertos con Nmap.

Los resultados de las pruebas se añadirán en la memoria final.

11. Organización

11.1 Reparto de tareas

- **Hugo Poblaciones**: redes, firewall y VLAN.
- **Sergi Blanca**: servicios (DNS, web, archivos) y Ansible.
- **Unai Hervella**: seguridad, monitorización y backups.

Los roles pueden cambiar durante el curso según lo que necesitemos.

11.2 Sprints

1. Diseño de la red, las VLAN y la arquitectura.
2. Servicios base: DNS, DHCP, web y archivos.
3. Firewall, VPN y hardening.
4. Monitorización, dashboards y alertas.
5. Backups y pruebas de ataques simulados.
6. Documentación, pruebas finales y presentación.

12. Problemas previstos

- **Problemas técnicos**: Puede que algún servicio no arranque bien en la VM y nos lleve tiempo arreglarlo. Dejamos margen en cada sprint.
- **Cosas nuevas**: Ansible y Suricata no los hemos usado antes. Empezaremos con tutoriales antes de aplicarlos.
- **Falta de tiempo**: Si nos retrasamos, lo primero que quitaremos será el laboratorio de pentesting, para no afectar a lo imprescindible.

Los problemas reales que aparezcan se recogerán en la memoria final.

13. Entrega y comprobación

13.1 Qué entregamos

Las máquinas virtuales con la red y los servicios, el repositorio (Ansible, scripts, configuraciones y documentación), las pruebas de seguridad, los dashboards y alertas, los backups con su restauración, y esta memoria con la demo.

13.2 Cómo demostramos que funciona

1. Un usuario se autentica y solo accede a sus recursos.
2. Los servicios responden y están monitorizados.
3. El firewall bloquea el tráfico no autorizado.
4. Los intentos sospechosos generan registros y alertas.
5. Se hace un backup y se restaura.
6. Una incidencia simulada se detecta y se documenta.
7. La configuración se puede repetir con la automatización.

Las capturas y evidencias de cada punto se recogerán durante el proyecto y se incluirán en la memoria final.

14. Resultados esperados y conclusiones

14.1 Qué esperamos conseguir

Al terminar el proyecto, esperamos tener una infraestructura funcionando que sea segura, esté vigilada, se pueda reconstruir con Ansible y permita recuperar los datos si algo falla. También esperamos aprender a defender, vigilar y recuperar un servidor, que es lo que se le pide a un administrador de sistemas en una empresa real.

14.2 Conclusiones

Las conclusiones se escribirán al terminar el proyecto, cuando tengamos resultados reales.